

第1章 引言

目录:

- 第一章 引言
- 第二章 数据通信的基本原理
- 第三章 计算机网络的体系结构
- 第四章 物理层接口及其协议
- 第五章 数据链路控制及其协议
- 第六章 局域网与介质访问子层
- 第七章 网络互联和访问控制
- 第八章 运输层的可靠传输
- 第九章 Internet网络应用
- 第十章 下一代网络的发展
- 1.1 计算机网络的发展过程
- 1.2 计算机网络的业务
- 1.3 计算机网络的性能要求
- 1.4 计算机网络的分类
- 1.5 局域网的拓扑结构

1.1 计算机网络的发展过程

计算机网络的定义

计算机网络是利用通信线路和通信设备，将分散在不同地点、并具有独立功能的多个计算机系统互相联接，按照网络协议进行数据通信，实现资源共享的计算机系统的集合。

计算机网络是计算机技术和通信技术相结合的产物。

计算机网络的发展经历了以下三个阶段：

1. 具有通信功能的批处理系统
具有通讯功能的单机系统，具备了计算机网络的雏形
2. 具有通信功能的分时系统
具有通讯功能的多机系统，计算机网络属于面向终端的计算机通讯网
3. 计算机网络
ARPAnet 的出现，以资源共享为目的的计算机网络诞生

1.2 计算机网络的业务

应用基本分类:

- 非实时: 传统应用: Telnet, FTP, email, Web.. 不需保证数据的实时性, 延迟小当然好, 延迟大也可以用, 弹性数据
- 实时: 对数据及时性敏感的应用: 实时音频, 视频, 主动/互动命令数据

📄 补充：实时业务和非实时业务的核心区别

- 非实时业务的关键是“数据要正确、最终能到”，对等待时间比较宽容，所以也常叫弹性数据业务。
- 实时业务的关键是“数据要及时到”，迟到的数据即使内容正确，也可能已经失去价值。
- 电子邮件、文件传输这类业务通常更怕丢失；语音、视频这类业务通常更怕延迟、抖动和长时间中断。
- 复习时不要只背例子，要抓住判断标准：应用能不能容忍等待，能不能容忍少量丢包。

🔗 考点：判断业务类型的简易方法

- 如果数据“晚到还能用”，一般偏非实时业务，例如邮件、Web 页面、文件下载。
- 如果数据“晚到就没意义”，一般偏实时业务，例如语音、视频会议、远程控制。
- 如果题目强调“正确性、完整性”，通常优先考虑可靠传输。
- 如果题目强调“交互、连续播放、及时响应”，通常优先考虑时延和抖动。

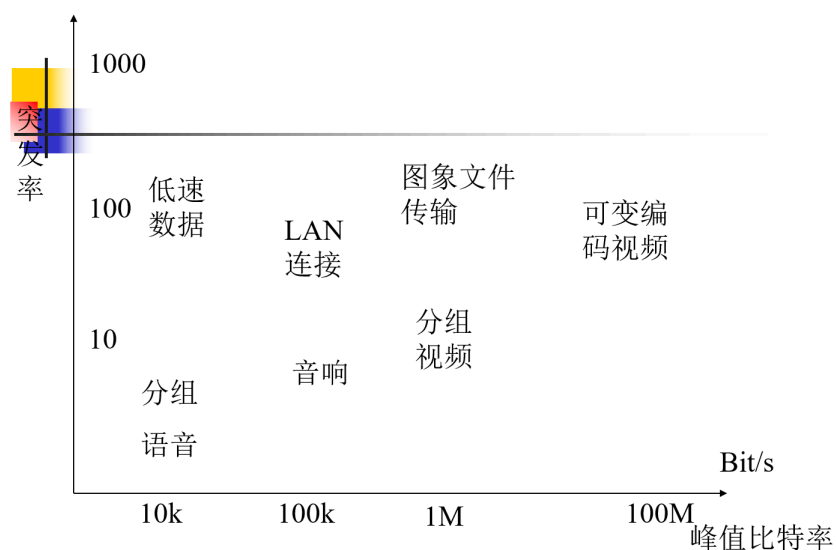
业务的特性

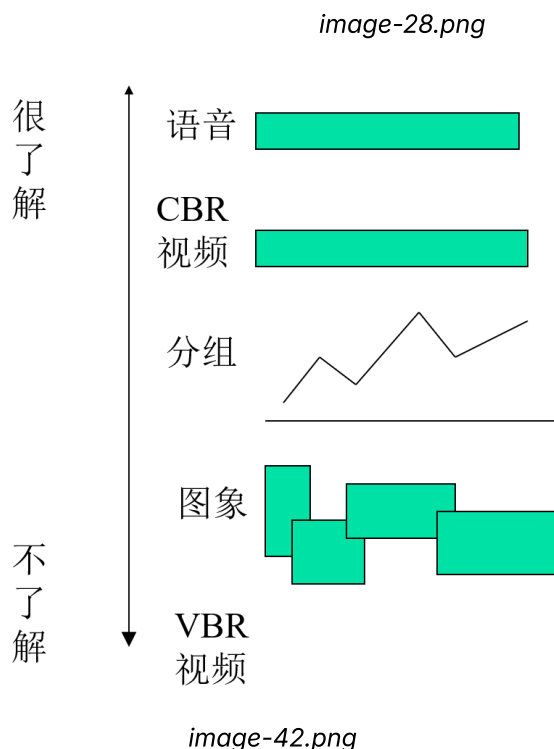
- 峰值速率 (Vp)
- 平均速率 (Vm)
- 突发 (Vp/Vm)

📄 补充：峰值速率、平均速率和突发的关系

- 峰值速率 Vp 表示业务在短时间内可能达到的最高发送速率。
- 平均速率 Vm 表示较长时间内的平均发送速率。
- 突发 Vp/Vm 越大，说明业务越不平稳，网络越需要缓存、调度或准入控制来吸收短时间高峰。
- 例如视频会议平时码率可能稳定，但画面快速变化时瞬时数据量上升，这就是突发性。

业务量模型





1.3 计算机网络性能要求-QoS

- 背景：当前网络是 best-effort model, 核心是 FIFO, 网络传送数据并不作任何许诺
- 需求：实时应用需要来自网络的某种保证，即数据应按时/及时到达，即根据不同需求提供不同服务质量-Quality of Service
 - 实时多媒体流传输
 - 主动/互动网络命令传输

📄 补充：为什么 best-effort 不够用

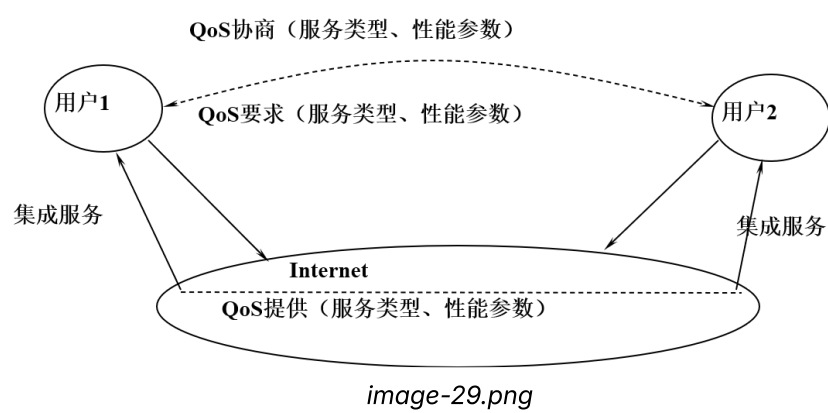
- best-effort 的意思是网络尽力转发，但不保证带宽、时延、抖动和丢包率。
- FIFO 只按到达顺序排队，不区分数据的重要性和紧急程度；邮件数据和实时语音包在队列里可能被同样对待。
- 对非实时业务来说，慢一点通常还能接受；对实时业务来说，排队时间一长，数据包即使最终到了也没用了。
- QoS 的本质就是让网络不再“一视同仁”，而是按业务需求提供不同服务等级。

🔗 考点：best-effort、FIFO、QoS 的关系

- best-effort 是服务模型：网络尽力而为，不做质量承诺。
- FIFO 是一种简单排队方式：先到先服务。
- QoS 是服务质量机制：根据业务需求管理带宽、时延、抖动、丢包等指标。
- 一句话串起来：传统 Internet 常用 best-effort + FIFO，简单但不能保证实时业务质量，因此引入 QoS。

服务质量标准 QoS

- QoS 定义：发和收用户间、用户与网络间关于信息传输质量的约定
- 质量包括：用户要求+集成服务提供者的行为



补充：QoS 关注的典型指标

指标	含义	典型影响
带宽/吞吐率	单位时间能传多少数据	影响视频清晰度、文件传输速度
时延	数据从发送端到接收端的时间	影响语音通话、交互命令响应
抖动	时延的波动	影响音视频播放是否卡顿
丢包率	数据包丢失比例	影响可靠性、画面/声音完整性
误码率	比特出错比例	影响数据正确性

QoS 的不同要求

- V4/FIFO Best effort 机制
- 不同多媒体在网上传输有不同要求
 - E-Mail 需要 100%正确性，不强调速度
 - Telnet 需要实时可靠正确，传输量不大
 - 音频允许丢失和一定延迟，不允许间隔和干扰
 - 视频允许丢失，但要延迟小吞吐率高、抖动

补充：不同应用的 QoS 侧重点

应用	最关心	可容忍	不可容忍
E-Mail	正确性、完整性	较大延迟	数据丢失、内容错误
FTP	正确性、吞吐率	一定等待	文件错误、传输中断
Telnet	低时延、可靠	很小的数据量	输入响应迟钝
实时音频	低时延、低抖动	少量丢包	长时间停顿、明显干扰
视频	吞吐率、低时延、低抖动	少量丢包	持续卡顿、延迟过大

补充：QoS 不是“带宽越大越好”这么简单

- 带宽大只能说明单位时间可传输的数据多，不自动保证数据按时到达。
- 实时语音的数据量不大，但对时延和抖动很敏感。
- 文件传输对时延不太敏感，但要求最终数据完整正确。
- 所以 QoS 是多指标约束，不是单一带宽指标。

因特网应用的性能要求

	电子邮件	Telnet	Iphone	组播视频通信
延迟	几分~几小时	几分~几秒	几秒	毫秒~秒
丢失率	0%	0%	小于 25%	允许/平均分布
连续性	无要求	可等待	连续	连续
同步	无要求	无要求	无	有
抖动	无要求	无要求	无串音	不允许

image-30.png

🔗 考点：不同应用性能要求的答题套路

- 先判断业务类型：实时还是非实时。
- 再判断核心指标：正确性、时延、抖动、吞吐率、丢包率。
- 最后说明原因：例如“实时音频允许少量丢包，是因为连续播放比逐包完整更重要”。
- 简答题不要只列应用名称，要把“业务特点 → 性能要求”这条因果链写出来。

QoS 是系统性能表现

- 用户与用户/用户与网络/网元与网元
- 户 A 30/s 帧--户 B 20/s 帧，尽管网能提供 30/s, 但户 B 接收不力而丢帧
- 降低户 A、网的速度到 20/s，双赢
- 网络无法满足用户要求时，用户和系统间进行 QoS 协商→准入控制
- Qos 引入是对因特网机制的重大改变

📄 补充：QoS 协商和准入控制怎么理解

- QoS 协商是用户和网络之间先谈条件：业务需要多少带宽、最大时延是多少、能接受多少丢包。
- 准入控制是网络决定“接不接这个业务”。如果资源不足还硬接，新业务和旧业务都会变差。
- 上面“户 A 30/s 帧--户 B 20/s 帧”的例子说明：QoS 不只是网络中间设备的问题，发送端、接收端和网络都可能成为瓶颈。
- 这也是 QoS 对传统因特网机制的重大改变：传统网络只尽力转发，QoS 要求网络知道并管理服务质量。

OSI PR 中的 Qos 定义

高层向低层发 QoS 参数，低层按高层要求进行 QoS 操作

参数	含义
吞吐量	单位时间内在一个连接上传递的最大字节数
传输延迟	从数据传输请求开始到数据传输完成确认为止的时间间隔
出错率	数据单元错传、丢失或重传的概率
建立连接延迟	从请求建立连接开始到建立连接确认为止的时间间隔
连接失败率	建立连接失败的概率
传输失败率	传输失败的概
重置率	率在给定时间内服务提供者
释放延迟	从释放请求开始到释放确认为止的时间延迟
释放失败概率	释放连接时失败的概率

image-31.png

与协议无关的 QoS 参数

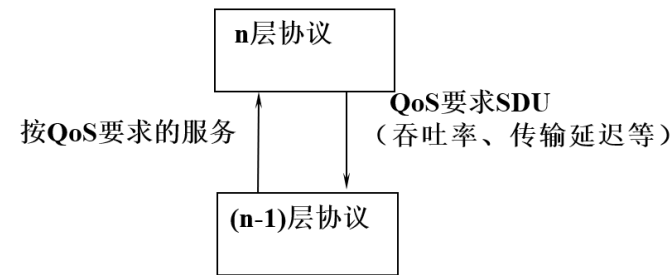


image-32.png

参数	含义
访问权限	防止非法用户访问
优先级	包括传输优先级和使用优先级
成本	信息传输时所消耗的资源或资金

image-33.png

ITU 的 QoS 定义

- 主要针对数据传输
- OSI 未给出实行 QoS 的方法与框架
- 呼叫控制：包括呼叫次数、失败率
- 连接级：连接延迟/失败，释放延迟/失败
- 数据单元传输控制：报文峰值到达率、峰值持续时间、报文平均到达率/丢失率/插入率及比特出错率
- 仍未实现 QoS 控制和机制

补充：OSI 和 ITU 的 QoS 重点

- OSI 的表述更像“层次接口”：高层提出 QoS 参数，低层负责满足这些参数。
- ITU 的表述更偏“电信业务质量”：呼叫、连接建立、数据单元传输这些指标都要统计。
- 两者都在定义“要衡量什么”，但仅有定义还不够，真正困难的是网络如何调度、缓存、预留资源和做准入控制。

性能测量的两个参数：带宽和延迟

带宽 (Bandwidth): Hz, KHz, MHz, GHz, bps

- 信号带宽：构成一信号的各种不同频率成分所占据的频率范围。如人类声音带宽为：3300 Hz - 300 = 声音带宽 3000 Hz
- 媒体带宽：通信媒体允许通过的信号频带范围
- 比特率：某时段内网络上可能传输的比特数，或传输每比特数据所需的时间宽度。习惯把“带宽”作为数字信道的数据率/比特率
- 比特率越高，高频分量越多，频率范围越大，信号带宽越高。

吞吐率 (Throughput): bps

- 数字信号的发送速率，因此发送带宽也成为吞吐率
- 由于各种影响 10 M 带宽实际完成 2 M
- 吞吐率：链路上实际每秒传输的比特数

延迟 (Delay) : 把一个报文从网络一端传输到另一端所需的时间 (one way) , RTT = two ways, 光传播

- 3.0×10^8 m/s ;光在真空内传播的速率
- 2.8×10^8 m/s ;光在 Cable 内传播的速率
- 2.0×10^8 m/s ;光在 Fiber 内传播的速率

Round-Trip Time (RTT): 收发来回时间

- 定义：延迟 = 排队+发送+传播
- 传播时间=距离/光速 (光缆中 1000 km 传播延迟约 5 ms)
- 发送时间=数据量/带宽

各种对象大小和链路速率的延迟（响应时间）与 RTT

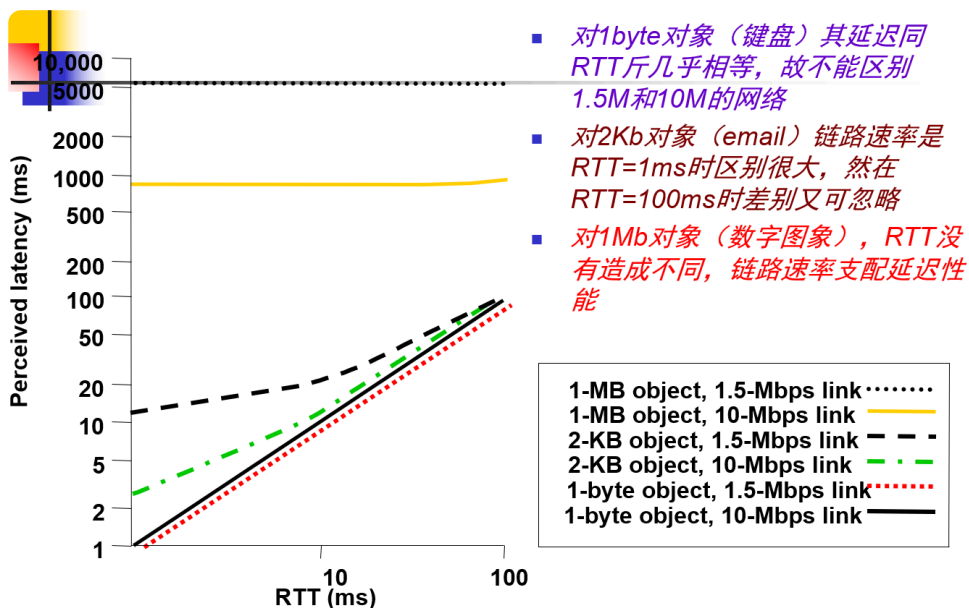


image-34.png

📄 补充：时延计算公式和做题抓手

- 总时延通常可拆成：排队时延 + 发送时延 + 传播时延 + 处理时延。
- 发送时延 = 数据量 / 链路带宽。它取决于“要发多少比特”和“链路每秒能发多少比特”。
- 传播时延 = 距离 / 传播速度。它取决于“物理距离”和“信号在介质中的速度”。
- RTT 是往返时间，粗略理解为单向传播链路来回一次的时间，但实际 RTT 还可能包含排队和处理开销。
- 例：1000 km 光纤中传播速度约 2.0×10^8 m/s，单向传播时延 = $1000 \times 1000 / (2.0 \times 10^8) = 0.005$ s = 5 ms。

📄 补充：完整时延计算例题

- 题目：通过 10 Mbps 链路发送 1 MB 数据，链路距离 1000 km，光纤传播速度取 2.0×10^8 m/s，不考虑排队和处理时延。
- 数据量：1 MB = 8 Mb。
- 发送时延 = $8 \text{ Mb} / 10 \text{ Mbps} = 0.8$ s。
- 传播时延 = $1000 \text{ km} / (2.0 \times 10^8 \text{ m/s}) = 5 \text{ ms} = 0.005$ s。
- 单向总时延约 = $0.8 + 0.005 = 0.805$ s。
- 关键结论：大文件传输时发送时延可能占主导；远距离、小数据交互时传播时延和 RTT 更明显。

📄 补充：带宽和吞吐率不要混用

- 带宽常表示链路理论上能提供的最大数据率。
- 吞吐率表示实际传输中真正完成的数据率。
- 如果一条链路标称 10 Mbps，但因为拥塞、协议开销、丢包重传等原因实际只能传 2 Mbps，那么 10 Mbps 是带宽，2 Mbps 更接近吞吐率。

⊗ 考点：时延题最容易错的地方

- 注意单位统一：B 是字节，b 是比特， $1 \text{ B} = 8 \text{ b}$ 。
- Mbps 是每秒多少兆比特，不是每秒多少兆字节。
- 发送时延看数据量和带宽，传播时延看距离和传播速度。
- RTT 是往返时间，不要和单向时延混成一个数。

影响网络形式的因素

- 1、业务特性
- 2、服务质量要求
- 3、网络性能要求
- 4、传输介质
- 5、安全

1.4 计算机网络的分类

计算机网络分类的方式：

分类依据	关心的问题	例子
拓扑结构	设备之间怎么连	星型、总线型、环型、网状、树型
传输介质	数据靠什么物理媒介传	双绞线、同轴电缆、光纤、无线
传输技术	数据以什么方式传播	广播式、点到点式
作用范围	网络覆盖多大地理区域	LAN、MAN、WAN

按网络作用范围分类

- 1. 局域网（Local Area Network， LAN ）
一个小的地理区域（例如：办公室、大楼和方圆几公里远的地域）内的专用网络。局域网在传输介质和拓扑与其他网络有其特殊性。
- 2 城域网（Metropolitan Area Network， MAN）
基本上是一种大型的 LAN， 通常使用与 LAN 相似的技术。它可能覆盖一组邻近的公司办公室和一个城市。
- 3 广域网（Wide Area Network， WAN）

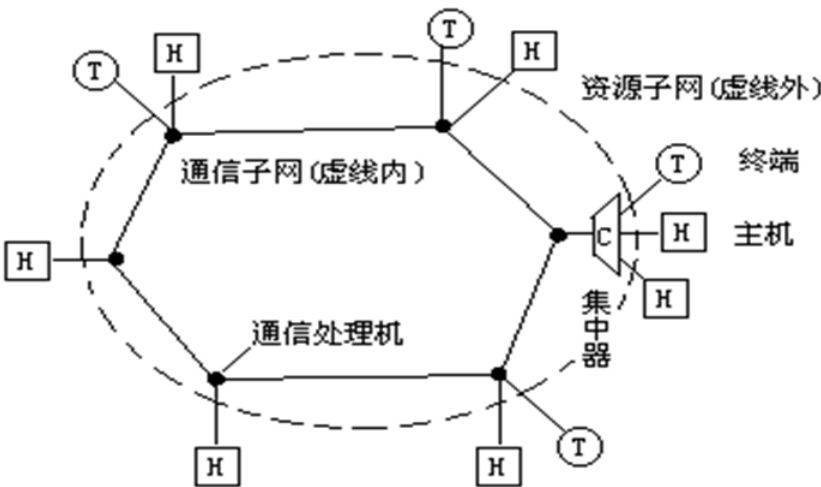
补充： LAN / MAN / WAN 的易混点

- LAN、MAN、WAN 的核心区别是覆盖范围和组织方式，不是单纯由速度决定。
- 局域网通常由一个单位或个人管理，广域网通常跨越多个管理域。
- Internet 是典型广域互联，但它不是一种单一物理网络，而是大量网络互联形成的网络。
- 校园网通常可看作 LAN 或园区网；如果连接多个城市校区，就可能涉及 WAN。

1.5 计算机网的构成和拓扑结构

1. 计算机网络的构成：

- 资源子网 (Resource Subnet), 或用户子网
- 通信子网 (Communication Subnet)





补充：资源子网和通信子网的分工

- 资源子网负责提供资源和运行应用，重点是主机、终端、服务器、用户数据和应用程序。
- 通信子网负责把数据从一端送到另一端，重点是交换设备、路由设备、传输链路和通信协议。
- 资源子网关心“谁要通信、通信什么”，通信子网关心“怎么把数据送过去”。



补充：从一次通信看两个子网

- 用户在主机 A 上访问主机 B 的文件，主机 A 和主机 B 属于资源子网。
- 数据从 A 发出后，经过交换机、路由器和链路转发，这些部分属于通信子网。
- 最终主机 B 接收并处理数据，又回到资源子网。
- 所以资源子网是通信的源和目的，通信子网是中间传输系统。

通信子网

- 通信子网 = 传输网 + TCP/IP 网
- 节点处理机 SW，主要功能
 - 网络接口，实现用户与通信网的连接
 - 数据转接，对用户数据提供中级
 - 网络控制，数据路由/流控/状态监控
- 传输链路 L：信道/容量/速率
- 通信软件：主要功能
 - 对传输数据的处理与缓冲、存储/转发

用户子网

由资源节点和部分转接节点构成的本地网络系统

- 主机 H：端节点上的计算机系统，是拥有处理机、数据、软件等资源负担数据处理任务的计算机系统（单/多机）
- 网络接入控制设备 C：本地接入的集线器、交换机、路由器、桥接器等
- 端设备：汉字终端、图形终端、微机、打印机、绘图机等



补充：常见设备放在哪个角色里

对象	更接近的角色	原因
主机、服务器	资源子网	产生、处理、保存用户数据
终端、打印机	资源子网	供用户使用网络资源
交换机、路由器	通信子网/接入控制设备	负责转发、交换、连接不同网络
传输链路	通信子网	提供物理或逻辑传输通道

2. 局域网的拓扑结构

拓扑：网络在物理上或逻辑上的布置方式。

局域网的拓扑结构：

- 网状
- 星型
- 树型
- 总线
- 环型

网状

- 每台设备都与其他设备有连接链路
- N 个设备的网络：
 - 链路数： $N(N-1)/2$
 - 每个设备的端口数： $N-1$

优点：

- 通信独占链路
- 健壮
- 安全保密性好
- 故障易诊断

缺点：

- 电缆和设备端口数量大，成本高

环形拓扑

设备与两侧的设备有点到点的连接。这种拓扑的网络由一些中继器和连接中继器的点到点链路组成一个闭合环。

环形拓扑的优点：

- 电缆长度短、无需接线盒、可用光纤、
- 使用不同的传输介质

环形拓扑的缺点：

- 单向传输、一个结点故障会引起全网故障、
- 诊断故障困难、不易重新配置网络、
- 拓扑结构影响访问协议

总线拓扑

总线拓扑结构采用单根传输线作为传输介质，所有站点都通过相应的硬件接口直接连接到传输介质上，或称总线上。任何一个站点发送的信号都可以沿着介质双向传播，而且能被其他所有站接收（广播方式）。

总线拓扑的优点：

1. 电缆长度短（用量少），容易布线
2. 可靠性高
3. 易于扩充

总线拓扑的缺点：

4. 故障诊断困难
5. 一个故障则所有通信中断
6. 信号衰减，需要中继器配置
7. 设备的数量和布局影响性能

星形拓扑

星形拓扑是由中央结点和通过点到点链路接到中央结点的各站点组成。

星形拓扑的优点：

1. 配置方便
2. 每个连接点只接一个设备
单个连接点的故障只影响一个设备，不会影响全网。
3. 集中控制和故障诊断容易
容易检测和隔离故障，可方便地将有故障的结点从系统中删除。
4. 简单的访问协议
5. 健壮

星形拓扑的缺点：

1. 电缆长度和安装
这种拓扑结构需要大量电缆，增加的费用相当可观。
2. 扩展困难
在初始安装时，可能要放置大量冗余的电缆，以配置更多的连接点。
3. 依赖于中央结点
中央结点产生故障，则全网不能工作。

树型

树型：是星型的一种变种。

- 中央集线器：带有中继器的有源集线器
- 次级集线器：无源集线器

性能与星型相似，次级集线器的引入带来以下优势：

- 传输距离增加，设备增多
- 隔离不同计算机间的通信

拓扑	成本	可靠性	扩展性	故障影响
网状	最高	很高	差，连接数增长快	单条链路坏通常不影响全网
星型	中等偏高	依赖中心结点	较好	中心结点坏会影响全网
树型	中等	依赖上层结点	好	上层故障会影响其下级分支
总线	低	较差	一般	总线故障可能导致全网中断
环型	中等	较差	一般	单点故障可能影响整个环

- 选择拓扑时别只看“便宜”。网络设计要同时看成本、可靠性、扩展性和故障定位难度。

⊗ 考点：拓扑优缺点怎么快速判断

- 网状：可靠但贵，因为链路和端口数量随结点数快速增加。
- 星型：好管理，但中心结点是关键风险点。
- 总线：结构简单、成本低，但共享介质和故障定位是问题。
- 环型：链路规则、介质利用可控，但单点故障影响大。
- 树型：适合分层扩展，但上层结点故障会影响整棵子树。

网络拓扑的选择

选择拓扑结构时，应考虑以下几点：

1. 连接设备的相互关系: 对等关系、主从关系
2. 费用低
最理想的情况是建楼的同时进行安装，并考虑今后扩展的要求。
3. 灵活性
要考虑到设备搬动时，能容易地重新配置网络拓扑。
4. 可靠性
拓扑的选择要使故障检测和故障隔离较为方便。

⊗ 考点：网络拓扑选择的简答题模板

- 先写需求：设备数量、地理位置、业务量、可靠性要求、扩展要求。
- 再写约束：成本、布线难度、维护难度、故障隔离能力。
- 最后给选择理由：例如“星型便于集中管理和故障隔离，但依赖中心结点，需要保证中心设备可靠性”。
- 不要只说“某拓扑好”，要说明它好在哪里、代价是什么。

广域网网络结构

分层结构

二级网络结构

- 骨干网
- 接入网

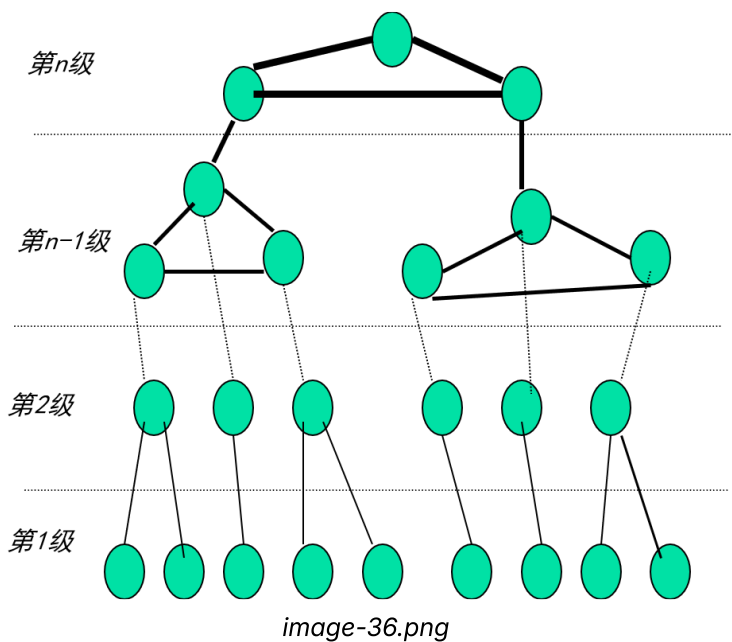
补充：骨干网和接入网的关系

- 接入网解决“用户怎么接进网络”的问题，离用户近，数量多，连接各种终端和局域网。
- 骨干网解决“大范围高速转发”的问题，离用户相对远，承担跨区域、大流量传输。
- 二级结构的重点是分工：边缘负责接入，核心负责高效转发。

补充：为什么广域网要分层

- 如果所有结点都直接互连，链路数量会爆炸，成本不可控。
- 分层后，接入层负责大量用户接入，骨干层负责少量高速核心转发。
- 分层结构还能降低管理复杂度，便于扩容和故障定位。
- 这和拓扑设计中的思想一致：不是把所有点乱连，而是按功能分层组织。

网络分层设计



因特网组织结构

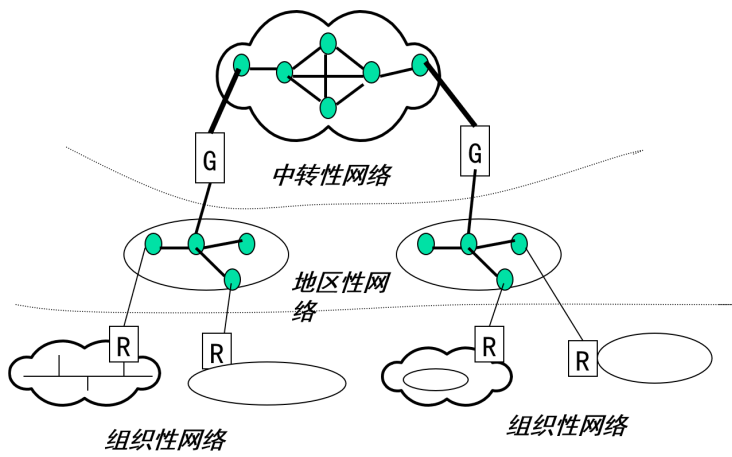


image-37.png

三级结构的因特网

主机到主机的通信可能要经过多种网络。

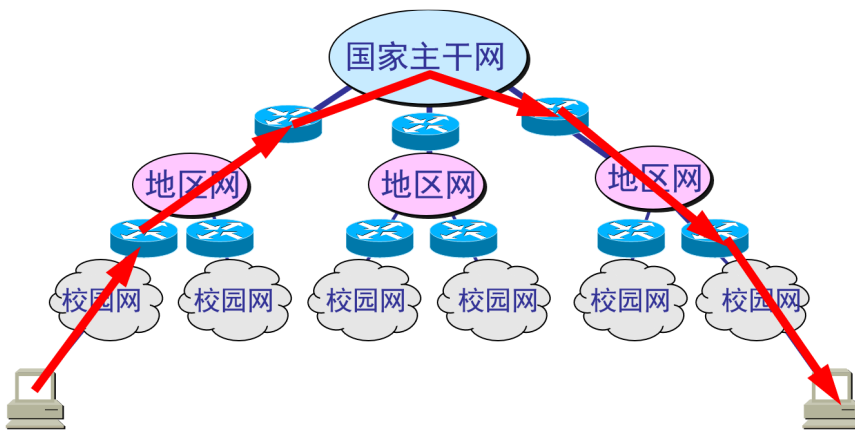


image-38.png

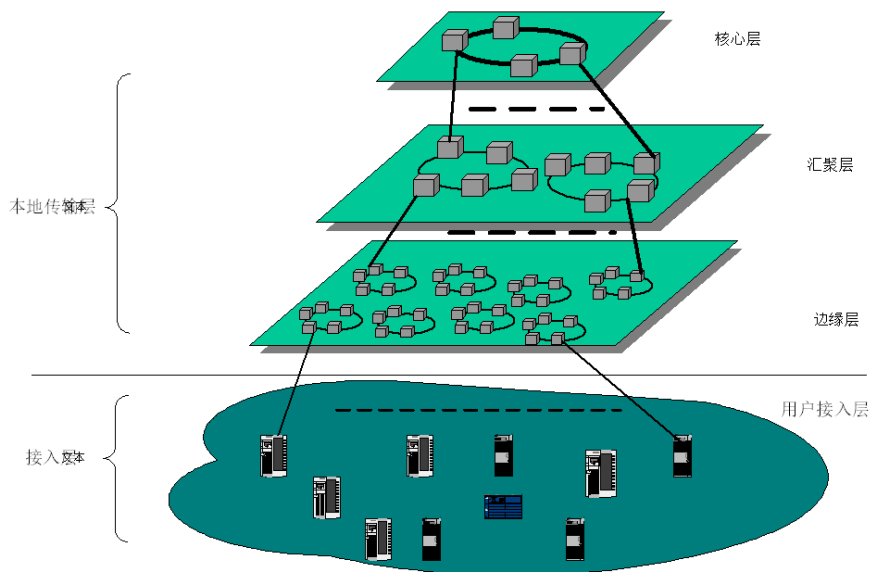


image-39.png

汇聚环（3）接入示意图

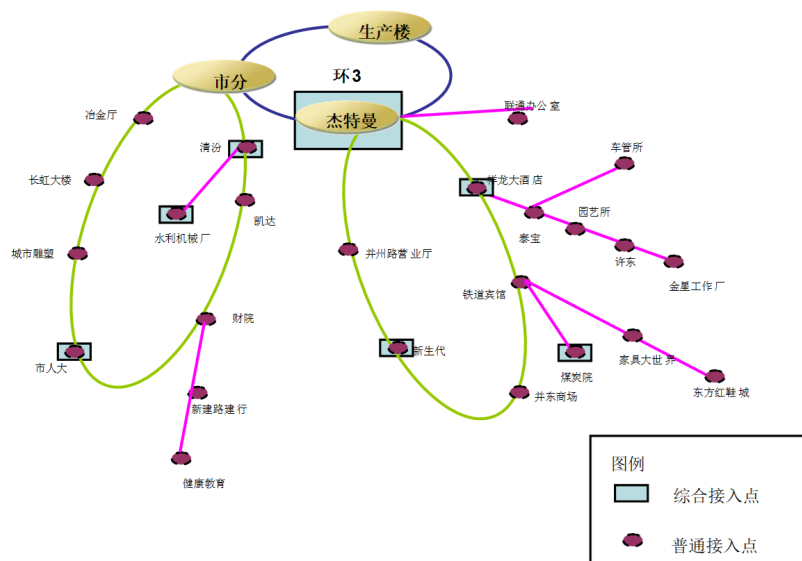


image-40.png

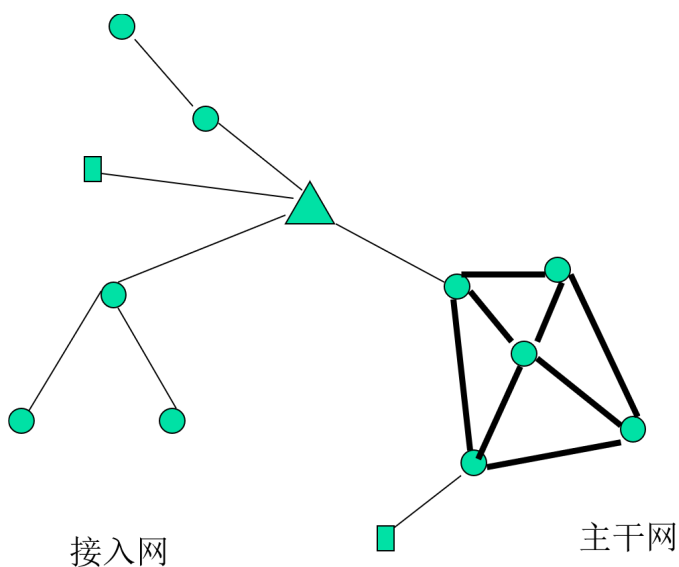


image-41.png

补充：主机到主机通信为什么会经过多种网络

- 一台主机通常先通过本地局域网或无线网络进入接入网。
- 数据离开本地网络后，可能经过运营商网络、骨干网、其他 ISP 网络，再进入目标主机所在的接入网。
- 每一段网络可能使用不同技术，例如以太网、光纤传输、无线接入、路由器互联等。
- Internet 的关键不是所有地方都用同一种网络，而是不同网络通过统一协议互联起来。

补充：Internet 组织结构的理解主线

- 边缘部分是主机和用户网络，负责产生和消费数据。

- 核心部分由路由器和高速链路组成，负责大规模转发数据。
- ISP 把许多用户网络、企业网络、校园网络接入更大的网络。
- 多级 ISP 和骨干网让全球范围内的网络可以互通。
- 所以 Internet 可以理解为“网络的网络”，不是某一条线或某一台设备。

网络的拓扑设计：

在给定计算机和终端位置及保证可靠性、延时、吞吐量等服务性能要求的情况下，通过选择合适的通路、线路的容量以及流量分配，使整个网络的成本最低。

设计分为：主干网设计和接入网设计

骨干网设计中的主要问题：

- 骨干网的拓扑结构
- 线路容量和容量的分配

接入网设计中的主要问题：

- 边缘设备的位置
- 用户场地的分配：哪个场地与哪个边缘设备连接
- 终端的布局：场地内设备的连接

补充：拓扑设计的本质

- 主干网设计重点是“核心怎么连、链路容量怎么配”，目标是在成本可控下保证可靠性和吞吐能力。
- 接入网设计重点是“用户接到哪里、边缘设备放哪里”，目标是覆盖用户并降低接入成本。
- 这类题不要只回答“选拓扑”，还要写出约束条件：位置、可靠性、延时、吞吐量、线路容量和成本。

考点：主干网设计和接入网设计的区别

项目	主干网设计	接入网设计
关注对象	核心结点和高速链路	用户、终端、边缘设备
主要问题	拓扑结构、线路容量、流量分配	边缘设备位置、用户场地分配、终端布局
设计目标	承载大流量、保证可靠性和性能	低成本覆盖用户、方便接入和维护
常见约束	容量、冗余、路径选择	距离、布线、用户密度

- 主干网更像“高速公路怎么修”，接入网更像“每个小区怎么接上高速入口”。